



磁滞回线与磁化曲线的测

教室九， 7-202

一、实验目的

- 1、了解铁磁材料的磁化规律
- 2、理解铁磁材料的几个基本概念
- 3、掌握磁滞回线与磁化曲线的测定方法

二、实验原理

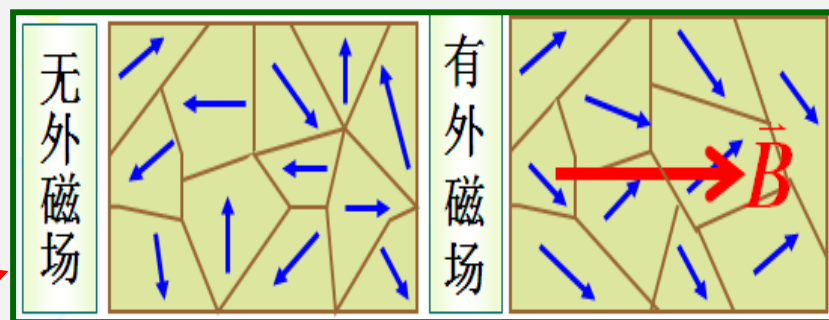
1、磁性材料（磁介质）

处在磁场中与磁场发生相互作用能够被磁化的物质

顺磁质：氮、氧、铝、铬等
($\mu_r > 1$, B' 与 B_0 同向, 弱磁性)

抗磁质：金、银、铜、铅等
($\mu_r < 1$, B' 与 B_0 反向, 弱磁性)

铁磁质：铁、钴、镍等
($\mu_r \gg 1$, B' 与 B_0 同向, 强磁性)
磁导率高、磁滞性、居里点



软磁：变压器铁芯等
(矫顽力、剩磁、磁滞损耗小)

硬磁：永久磁铁等
(矫顽力、剩磁、磁滞损耗大)

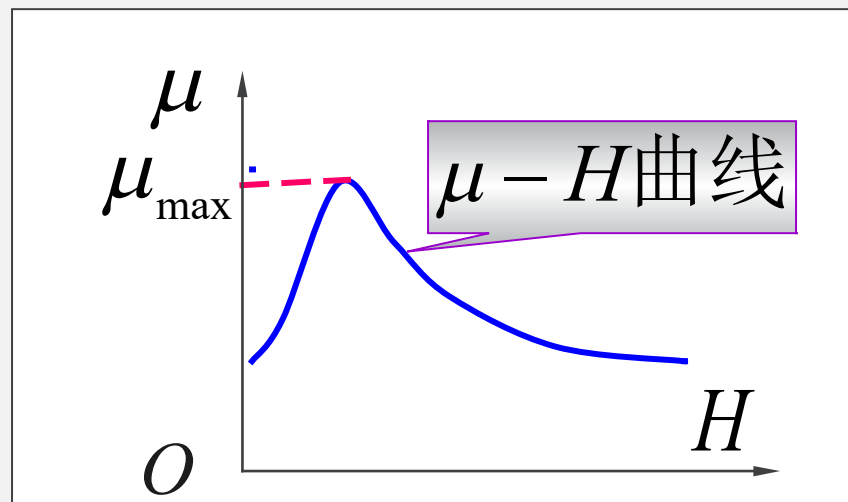
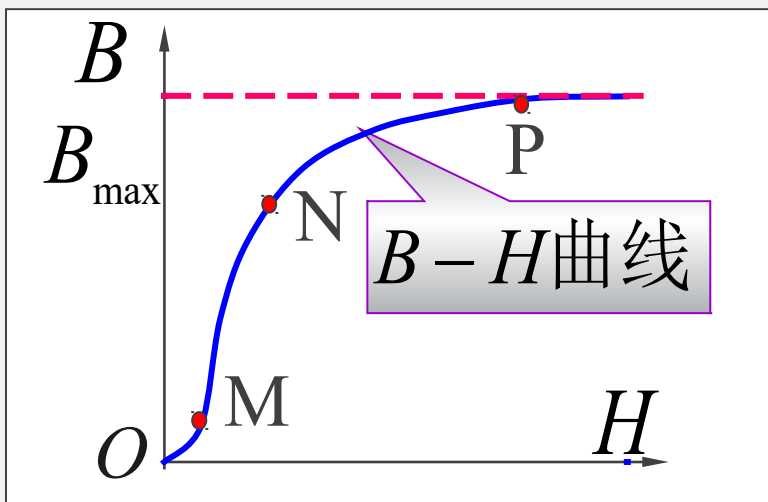
矩磁：锰镁铁氧体等
(剩磁与饱和磁感应强度相等)

分
类

2、铁磁材料的磁化规律

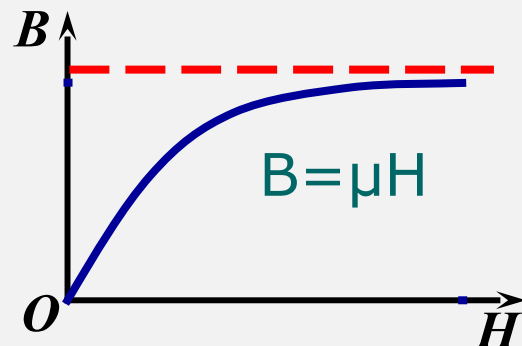
磁性材料的磁感应强度 B 随磁场强度 H 变化的曲线称为**磁化曲线**，也叫 $B-H$ 曲线，它们之间的关系为 $B = \mu H$ 。然而铁磁材料的磁导率 μ 不是常量，因此 B 与 H 是非线性关系。

磁化曲线是用来描述铁磁性物质磁化特性的。



(1) 铁磁材料的——起始磁化曲线

对处于磁中性 ($B=H=0$) 的铁磁材料进行磁化, B 随 H 变化并在某时 B 达到饱和时的曲线。



(2) 铁磁材料的——磁滞回线

◆ 磁滞现象

磁性材料中磁感应强度 B 的变化总是落后于外磁场变化的现象。

◆ 磁滞回线

磁性材料在交变磁场中反复磁化, 其 B - H 关系曲线是一条封闭的曲线, 这条曲线就叫磁滞回线。

◆ 铁磁材料的磁滞回线

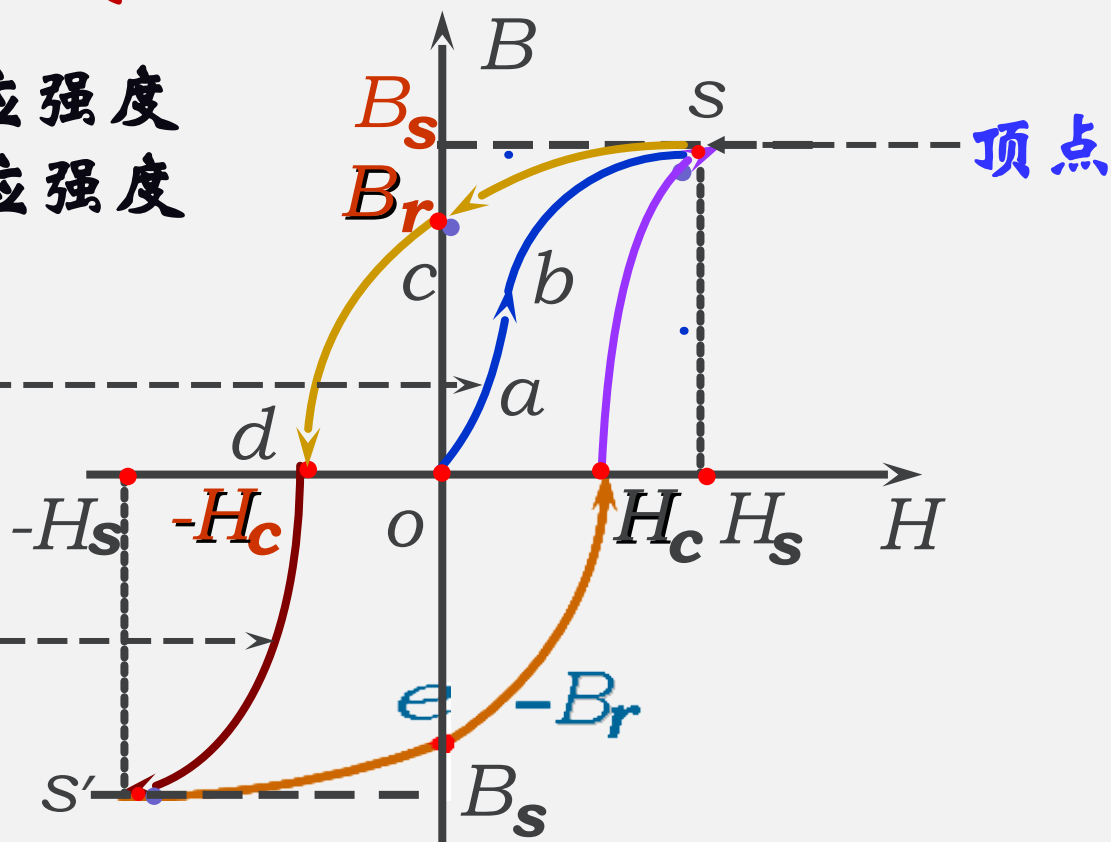
B_s — 饱和磁感应强度

B_r — 剩余磁感应强度

H_c — 矫顽力

起始磁化曲线

磁滞回线



◆ 磁滞回线的特点

磁饱和性、磁滞性、不可逆性、中心对称性、

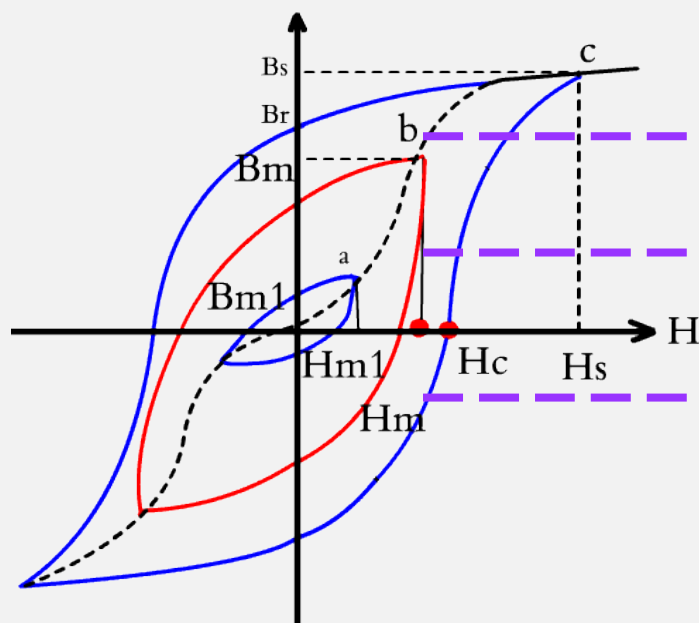
存在居里点。软磁磁滞回线较窄，硬磁磁滞回线较宽

(3) 铁磁材料的——基本磁化曲线

◆ 对同一铁磁材料从磁中性时由交变磁场由弱到强依次进行磁化，可得到面积由小到大的簇磁滞回线，将各条回线的顶点连接起来所得的曲线

◆ 基本磁化曲线与起始磁化曲线差别很小

(磁性材料在磁中性下磁化时，基本磁化曲线就是起始磁化曲线)



基本的磁化曲线

磁滞回线

饱和的磁滞回线

(面积不再增加)

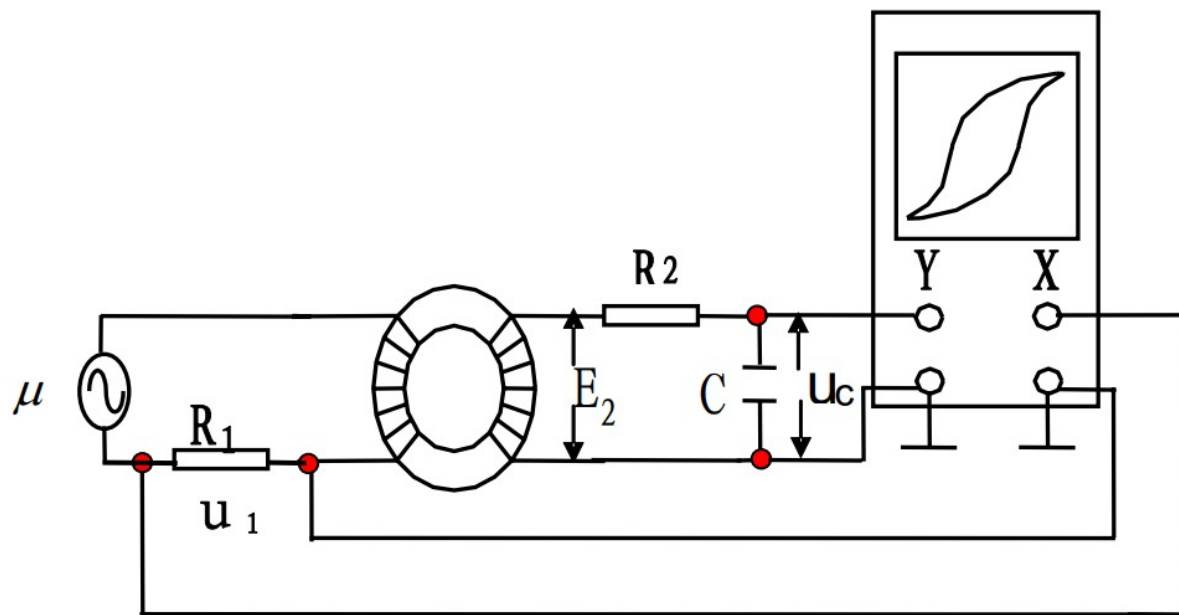
3、测定磁滞回线与磁化曲线的基本原理

$$H = \frac{N_1 \cdot u_1}{l \cdot R_1}$$

l 为样品的平均周长

$$B = \frac{R_2 C u_c}{N_2 S}$$

S 为样品的截面积



四、实验内容与步骤

（一）、测绘一条饱和磁滞回线

1. 按图要求接好电路图，并把**示波器光点调至荧光屏中心**。
2. 调节磁化电流的频率至 **50Hz** 左右，并将示波器调到 **X-Y 模式**。从零开始逐渐增加电压幅度，即可在示波器屏幕上观察到磁滞回线图形。
3. 继续增加电压，直至磁滞回线上的磁感应强度 **B 达到饱和**（即 **H** 值达到足够高时，曲线变平坦，曲线所围面积不再变化，这一状态属饱和）。
4. **确保微调旋钮 VAR 处于校准位置**（即“cal”位置）。为读数更加准确，须适当调整示波器的 **X 轴和 Y 轴档位**，使磁滞回线的图形**尽可能充满整个荧光屏**。

5. 记录磁滞回线的顶点 **B_m** 和 **H_m**，剩磁 **B_r** 和矫顽力 **H_c** 的读数值（以**长度**为单位，**估读至 1/4 小格，即 0.05cm**），作图纸画出其近似磁滞回线。

（二）、绘制基本磁化曲线以及磁导率与磁场强度关系曲线

1. 先将磁化电流退磁至零。**从零开始**增大电压幅度，测量 **8-10 条**磁滞回线的**顶点坐标值** **B_i** 和 **H_i**，**必须测到饱和位置**（即 **H** 基本不再增大时 **B** 大）
2. 依次记录**顶点坐标值**及所对应的**档位**，并计算 u_1 、 u_c 和 μ^* ，其中 $\mu^* = u_c/u_1$ 。
3. 用图纸作铁氧体的**基本磁化曲线 (B-H 关系)**，以及**磁导率与磁场强度关系曲线 (μ -H 曲线)**。

基本磁化曲线的数据表格

:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X (cm)										
X 档位 (V/c m)										
U_1 (V)										
Y(cm)										
Y 档位 (V/c m)										
U_c (V)										
$\mu^* = U_c / U_1$										

4. 计算上述图中的**比例尺**，并将比例尺数值标注在曲线两轴的旁边。

注意事项:

1. 须确保微调旋钮 VAR 处于校准位置，即“cal”位置，此时示波器上的 1cm 格子才准确了对应的档位值。
2. 每次读数须确保图形位于屏幕中心，即图形中心与屏幕中心重合。
3. 测量基本磁化曲线时，为读数更加准确，每次读数都须适当调整示波器的 X 轴和 Y 轴档位，使磁滞回线的图形尽可能充满整个荧光屏。